MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2005

==========

A **Série** : A

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **02 heures 15 minutes**
Coefficients : **A1 = 2 ; A2 = 3**

****

EXERCICE 1 (5 points)

Soient la suite numérique $(U_n)_{n\in IN}$ définie par la donnée de $U_0 = 10$ et la relation de récurrence : $U_{n+1} = \frac{U_n - 2}{2}$ pour tout $n \geq 1$ et $(V_n)_{n\in IN}$ la suite définie pour tout n par : $V_n = \ln[U_n + 2]$.

1) Calculer U_1 , V_0 et V_1. (1,5 pt)

2) a/ Montrer que pour tout n élément de IN $V_{n+1} = \ln\left[\frac{U_n + 2}{2}\right]$. (1,0 pt)

b/ En déduire que $(V_n)_{n\in IN}$ est une suite arithmétique de raison $r = -\ln 2$. (1,0 pt)

Préciser le sens de variation de $(V_n)_{n\in IN}$. (0,5 pt)

3) Exprimer V_n en fonction de n. (0,5 pt)

4) Exprimer U_n en fonction de V_n puis en fonction de n. (0,25+0,25pt)

EXERCICE 2 (5 points)

Une urne contient dix jetons :

- deux jetons numérotés chacun par 1
- trois jetons numérotés chacun par 2
- quatre jetons numérotés chacun par 3
- un jeton numéroté par 4.

1) On tire au hasard et simultanément trois jetons de l'urne.

a/ Quelle est la probabilité d'amener trois jetons portant chacun le numéro 3 ? (0,5 pt)

b/ Quelle est la probabilité d'obtenir trois jetons portant chacun un numéro impair ? (1,0 pt)

c/ Quelle est la probabilité d'amener la somme des numéros notés sur les trois jetons tirés à 10 ? (1,0 pt)

2) On tire successivement et sans remise trois jetons de l'urne.

On suppose que les événements élémentaires sont équiprobables.

a/ Trouver le nombre de cas possibles. (0,5 pt)

b/ Evaluer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « Les trois jetons tirés portent le même numéro » (1,0 pt)

B : « Obtenir le jeton numéroté par 4 au dernier tirage ». (1,0 pt)

PROBLEME (10 points)

Soit la fonction numérique f définie sur IR par $f(x) = 4x^2e^{2x}$, (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 4cm)

1°) a/ Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$. (0,5+0,5 ; 0,5+0,5pt)

b/ Interpréter graphiquement les résultats précédents. (0,5 ; 0,5pt)

c/ En admettant que $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ et en remarquant que $f(x) = [2x\, e^x]^2$.

Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$. (0,5 ; 0,5pt)

2°) a/ Montrer que pour tout x élément de IR : $f'(x) = 8x(x + 1)e^{2x}$. (1,0 ; 1,0pt)

En déduire le signe de $f'(x)$ suivant les valeurs de x. (1,0 ; 0,5pt)

b/ Compléter le tableau des valeurs ci-dessous. (1,0 ; 1,0pt)

x	– 1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
f(x)				

c/ Dresser le tableau de variation de f. (2,0 ; 1,5pt)

3°) a/ Trouver une équation de la tangente à la courbe (C) au point d'abscisse $\frac{1}{2}$. (1,5 ; 1,0pt)

b/ Tracer (C) dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$. (1,5 ; 1,0pt)

Pour A2 seulement

4°) Soit la fonction F définie sur IR par : $F(x) = (2x^2 – 2x + 1)e^{2x}$.

a/ Calculer $F'(x)$. (; 1,0pt)

b/ Calculer en cm^2, l'aire de la partie du plan limitée par (C), les droites d'équations respectives $x = –1$ et $x = 0$ et l'axe des abscisses (x'Ox). (; 1,0pt)

On donne : $e^{-2} \approx 0,16$ $e^{-1} \approx 0,40$ $e \approx 2,70$

==========